

Kategori : A

SCIENTIFIC PAPER

**DETEKSI RISIKO ANEMIA NON-INVASIF PADA REMAJA PUTRI
BERBASIS CITRA KONJUNGTIVA DAN MONITORING ASUPAN ZAT
BESI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS**



Disusun Oleh:

Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran (V3424011)

Ervita Amelia Suci (V3423032)

Anandita Putri Artiar (V3424002)

Dosen Pembimbing:

Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng.

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa vokasi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua	:	Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
NIM	:	V3424011
Program Studi	:	Teknik Informatika
Perguruan Tinggi	:	Universitas Sebelas Maret

Dengan ini menyatakan bahwa karya Scientific Paper dengan judul Deteksi Risiko Anemia Non-Invasif pada Remaja Putri Berbasis Citra Konjungtiva dan Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis merupakan hasil pemikiran dan pengembangan intelektual yang disusun secara mandiri, dan tidak mengandung unsur plagiat dari karya orang lain, serta belum pernah memperoleh penghargaan sebagai juara dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Ketua Tim

Muhammad Alfa Rizky

Pasha Buntaran

NIM. V3424011

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kategori Lomba : Scientific Paper
2. Judul Karya : Deteksi Risiko Anemia Non-Invasif pada Remaja Putri Berbasis Citra : Konjungtiva dan Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis
3. Sub Tema : Smart Technology
4. Ketua
 - a. Nama Lengkap : Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
 - b. NIM : V3424011
 - c. Program Studi : Teknik Informatika
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret
 - e. Alamat Rumah : Bolon, RT.01/RW.13, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
 - f. No. Telp : 082323041588
 - g. Email : alfa_buntaran13@student.uns.ac.id
5. Anggota

No	Nama Anggota	NIM	Program Studi
1	Ervita Amelia Suci	V3423032	Teknik Informatika
2	Anandita Putri Artiar	V3424002	Teknik Informatika
6. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng.
 - b. NIP/NIDN : 1993091920200801/0019099304

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Dosen Pembimbing,

Ketua Tim

Fiddin Yusfida A'la, S.T., M.Eng.

Muhammad Alfa Rizky Pasha B

NIP. 1993091920200801

NIM. V3424011

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Sekolah Vokasi

Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes

NIP. 196507061988031002

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DETEKSI RISIKO ANEMIA NON-INVASIF PADA REMAJA PUTRI BERBASIS CITRA KONJUNGTTIVA DAN MONITORING ASUPAN ZAT BESI PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran^{1)*}, Erita Amelia Suci¹⁾, Anandita Putri Artiar¹⁾

¹Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Program Studi D3 Teknik Informatika

Penulis korespondensi: alfa_buntaran13@student.uns.ac.id

Abstrak

Anemia pada remaja putri masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia akibat tingginya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Kondisi ini dapat menurunkan konsentrasi, produktivitas belajar, dan kesehatan jangka panjang. Skrining anemia umumnya dilakukan melalui pemeriksaan hemoglobin (Hb) invasif yang belum optimal diterapkan secara berkala di sekolah. Penelitian ini bertujuan merancang sistem deteksi dini risiko anemia non-invasif berbasis citra konjungtiva yang terintegrasi dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem menggunakan computer vision untuk menganalisis tingkat keputihan konjungtiva dan mengklasifikasikan risiko anemia menjadi rendah, sedang, atau tinggi. Hasil analisis dikombinasikan dengan evaluasi kandungan zat besi menu MBG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri. Integrasi kedua komponen menghasilkan rekomendasi berupa monitoring rutin, optimalisasi menu kaya zat besi, atau pemeriksaan Hb lanjutan. Konsep ini diharapkan menjadi solusi inovatif dan aplikatif dalam mendukung deteksi dini anemia serta optimalisasi pemenuhan gizi remaja putri secara berkelanjutan.

Kata kunci: anemia, computer vision, konjungtiva, zat besi, MBG, deteksi non-invasif.

Abstract

Anemia among adolescent girls remains a significant health issue in Indonesia due to the high iron requirements during growth and menstruation. This condition can reduce concentration, learning productivity, and long-term health quality. Anemia screening is generally conducted through invasive hemoglobin (Hb) testing, which is not optimally implemented regularly in schools. This study aims to design a non-invasive early detection system for anemia risk based on conjunctival images integrated with iron intake monitoring in the Free Nutritious Meal Program (MBG). The system utilizes computer vision to analyze conjunctival pallor and classify anemia risk into low, moderate, or high categories. The analysis results are combined with an evaluation of iron content in MBG menus based on the Recommended Dietary Allowance (RDA) for adolescent girls. The integration of both components provides recommendations such as routine monitoring, optimization of iron-rich menus, or further Hb examination. This concept is expected to become an innovative and applicable solution for supporting early anemia detection and optimizing nutritional fulfillment among adolescent girls sustainably.

Keywords: anemia, computer vision, conjunctiva, iron intake, MBG, non-invasive detection.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berada di bawah batas normal sehingga kemampuan darah dalam mengangkut oksigen menurun (Marselina et al., 2022). Salah satu jenis anemia yang paling umum terjadi pada remaja putri adalah anemia defisiensi besi akibat tingginya kebutuhan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi (Wahyuni, 2024). Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, produktivitas belajar, daya tahan tubuh, hingga gangguan kesehatan jangka panjang (Kusuma, 2022). Di Indonesia, prevalensi anemia pada remaja putri masih tergolong tinggi akibat pola konsumsi gizi yang kurang seimbang dan rendahnya asupan zat besi (Rahman & Fajar, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sistem deteksi dan pemantauan anemia yang efektif serta mudah diterapkan di lingkungan sekolah.

Pemeriksaan anemia umumnya dilakukan melalui pengukuran kadar hemoglobin menggunakan pengambilan sampel darah. Meskipun akurat, metode ini masih bersifat invasif, membutuhkan tenaga medis, serta biaya tertentu sehingga belum optimal diterapkan sebagai skrining rutin pada remaja sekolah (Ramos-Soto et al., 2025). Perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya computer vision, membuka peluang dalam pengembangan sistem skrining anemia berbasis analisis citra digital (Navarro-Cabrera et al., 2025). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuatan konjungtiva mata dapat digunakan sebagai indikator visual risiko anemia. Pendekatan ini memungkinkan proses deteksi dilakukan secara non-invasif, cepat, dan praktis menggunakan perangkat sederhana seperti kamera smartphone (Appiahene et al., 2023). Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada deteksi visual tanpa mengintegrasikan faktor pemenuhan nutrisi sebagai penyebab utama anemia defisiensi besi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia tengah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Program ini berpotensi membantu pemenuhan kebutuhan zat besi remaja putri, tetapi belum didukung sistem monitoring yang mampu mengevaluasi kecukupan zat besi sesuai

Angka Kecukupan Gizi (AKG) secara spesifik. Hal ini menunjukkan adanya research gap berupa belum optimalnya integrasi sistem deteksi anemia non-invasif dengan monitoring asupan zat besi dalam mendukung efektivitas program gizi sekolah. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan sistem deteksi risiko anemia non-invasif pada remaja putri berbasis citra konjungtiva dan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis. Sistem ini memanfaatkan pendekatan computer vision untuk menganalisis tingkat kepuatan konjungtiva sebagai indikator risiko anemia serta mengintegrasikan evaluasi kandungan zat besi pada menu MBG berdasarkan kebutuhan gizi remaja putri. Integrasi kedua komponen tersebut diharapkan mampu menghasilkan sistem skrining preventif yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mendukung deteksi dini anemia serta optimalisasi pemenuhan gizi remaja putri di Indonesia. Selain itu, inovasi ini mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera serta SDG 9 mengenai inovasi dan transformasi teknologi di bidang kesehatan digital.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan konsep sistem deteksi risiko anemia non-invasif pada remaja putri berbasis analisis citra konjungtiva menggunakan teknologi computer vision.
2. Meningkatkan efektivitas skrining dini anemia melalui pendekatan analisis citra digital yang cepat, praktis, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah.
3. Mengintegrasikan sistem deteksi risiko anemia dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri.
4. Menghasilkan sistem monitoring preventif yang mampu memberikan rekomendasi tindak lanjut berupa optimalisasi menu kaya zat besi dan pemeriksaan kesehatan lanjutan.

5. Menghasilkan konsep solusi kesehatan digital yang inovatif, aplikatif, dan berkelanjutan dalam mendukung pencegahan anemia pada remaja putri di Indonesia.

1.3 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah membantu proses deteksi dini risiko anemia pada remaja putri melalui sistem non-invasif berbasis analisis citra konjungtiva yang praktis, cepat, dan mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan adanya integrasi monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sistem ini dapat mendukung pemantauan kecukupan nutrisi remaja putri secara lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, penulisan karya ilmiah ini berkontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan digital berbasis Artificial Intelligence, khususnya penerapan computer vision untuk skrining anemia non-invasif. Secara luas, inovasi ini berpotensi menjadi solusi kesehatan digital yang aplikatif, terjangkau, dan mendukung optimalisasi program gizi nasional berbasis teknologi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konjungtiva sebagai Indikator Risiko Anemia

Konjungtiva merupakan lapisan tipis transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan putih mata. Tingkat keputihan pada konjungtiva sering digunakan sebagai indikator visual awal anemia karena berkaitan dengan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah (Milman, 2022). Pemeriksaan konjungtiva secara visual telah lama digunakan dalam pemeriksaan klinis sederhana. Namun, metode manual masih bersifat subjektif dan bergantung pada pengalaman tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan berbasis teknologi yang mampu meningkatkan objektivitas dan akurasi analisis kondisi konjungtiva (Ningsih et al., 2023).

2.2 Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence dan Computer Vision di Bidang Kesehatan

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk kesehatan. Salah satu cabang AI yang

berkembang pesat adalah computer vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer melakukan analisis visual terhadap gambar atau video secara otomatis (Zhao et al., 2024). Dalam bidang kesehatan, computer vision telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti deteksi penyakit kulit, analisis citra radiologi, identifikasi gangguan mata, hingga skrining kondisi kesehatan berbasis citra digital (Lokhande et al., 2023). Teknologi ini memiliki keunggulan dalam menghasilkan analisis yang cepat, praktis, dan minim intervensi manusia. Pada kasus anemia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa analisis citra konjungtiva mata menggunakan computer vision dapat digunakan sebagai metode skrining non-invasif karena perubahan warna konjungtiva berkaitan dengan kadar hemoglobin dalam darah (Asare et al., 2023). Pendekatan ini memungkinkan proses skrining dilakukan menggunakan kamera smartphone sehingga lebih mudah diterapkan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

2.3 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Monitoring Nutrisi

Transformasi digital di bidang kesehatan juga mendorong pengembangan sistem monitoring nutrisi berbasis teknologi. Sistem digital memungkinkan pemantauan kandungan gizi makanan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dalam konteks anemia, monitoring asupan zat besi menjadi faktor penting karena kekurangan zat besi merupakan penyebab utama anemia defisiensi besi pada remaja putri (Mortazavi & Gutierrez-Osuna, 2023). Pemerintah Indonesia saat ini menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat. Program ini memiliki potensi besar dalam membantu pemenuhan kebutuhan zat besi remaja putri melalui penyediaan menu makanan bergizi seimbang (Albaburrahim et al., 2025). Namun, implementasi program tersebut masih memerlukan sistem monitoring yang mampu mengevaluasi kecukupan zat besi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) secara spesifik.

2.4 Penelitian dan Produk Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem deteksi anemia berbasis citra digital memanfaatkan analisis citra konjungtiva untuk memprediksi kadar hemoglobin menggunakan pendekatan machine learning.

Penelitian lain menunjukkan bahwa teknologi computer vision berbasis smartphone memiliki potensi sebagai metode skrining anemia non-invasif yang praktis dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, beberapa aplikasi monitoring nutrisi telah dikembangkan untuk membantu pemantauan asupan gizi harian. Namun, sebagian besar sistem hanya berfokus pada pencatatan konsumsi makanan tanpa integrasi dengan sistem deteksi kondisi kesehatan tertentu seperti anemia.(Williams et al., 2023) Hal ini menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan pada integrasi antara sistem skrining anemia non-invasif dengan monitoring asupan zat besi secara berkelanjutan.

2.5 Research dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat research gap berupa belum optimalnya integrasi teknologi computer vision untuk deteksi risiko anemia non-invasif dengan sistem monitoring asupan zat besi pada remaja putri. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada analisis citra konjungtiva tanpa menghubungkannya dengan faktor pemenuhan nutrisi sebagai penyebab utama anemia defisiensi besi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan computer vision dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat skrining awal anemia, tetapi juga mendukung evaluasi kecukupan zat besi dan pemberian rekomendasi preventif secara berkelanjutan (Wang et al., 2025).

2.6 Regulasi dan Acuan

Pelaksanaan penelitian ini mengacu pada beberapa regulasi dan pedoman terkait kesehatan serta pemenuhan gizi masyarakat, antara lain:

1. World Health Organization (WHO) terkait standar kadar hemoglobin dan klasifikasi anemia.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
3. Pedoman gizi seimbang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

4. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya peningkatan kualitas gizi peserta didik.
5. Prinsip pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dan teknologi digital dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan preventif.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kehidupan sehat dan sejahtera serta SDG 9 mengenai inovasi dan infrastruktur teknologi.

BAB III METODE PENULISAN

3.1 Kerangka Berpikir

Anemia pada remaja putri masih menjadi permasalahan kesehatan di Indonesia akibat kurangnya asupan zat besi selama masa pertumbuhan dan menstruasi. Pemeriksaan anemia umumnya dilakukan melalui pengukuran hemoglobin (Hb) menggunakan sampel darah yang bersifat invasif sehingga belum optimal diterapkan secara rutin di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan inovasi sistem skrining anemia yang lebih praktis dan non-invasif. Perkembangan Artificial Intelligence (AI), khususnya computer vision, memungkinkan pengembangan sistem deteksi kesehatan berbasis analisis citra digital. Dalam penelitian ini, citra konjungtiva digunakan sebagai indikator visual risiko anemia karena tingkat keputatannya berkaitan dengan kadar hemoglobin dalam darah. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung upaya preventif anemia pada remaja putri secara berkelanjutan.

3.2 Pendekatan Penulisan

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode telaah pustaka (*literature review*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mengintegrasikan berbagai sumber referensi berupa jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, regulasi pemerintah, serta publikasi resmi terkait anemia, computer vision, Artificial Intelligence (AI), monitoring nutrisi, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3.3 Sasaran Penulisan

Sasaran dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi:

1. Remaja putri sebagai kelompok rentan anemia defisiensi besi.
2. Lingkungan sekolah sebagai tempat implementasi sistem skrining preventif.
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pendukung pemenuhan nutrisi remaja.
4. Pengembangan teknologi kesehatan digital berbasis Artificial Intelligence (AI).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber terpercaya, antara lain:

1. Jurnal nasional dan internasional.
2. Publikasi World Health Organization (WHO).
3. Data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Artikel ilmiah terkait anemia dan computer vision.
5. Regulasi mengenai Angka Kecukupan Gizi (AKG).
6. Referensi terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data yang dikumpulkan meliputi:

1. Data prevalensi anemia pada remaja putri.
2. Informasi hubungan konjungtiva dengan anemia.
3. Pemanfaatan computer vision di bidang kesehatan.
4. Kebutuhan zat besi berdasarkan AKG.
5. Konsep monitoring nutrisi dan implementasi MBG.

3.5 Tahapan Penulisan

Tahapan penulisan karya ilmiah ini terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
2. Studi Literatur
3. Analisis Permasalahan
4. Perancangan Konsep Sistem
5. Penyusunan Karya Ilmiah

3.6 Desain Konsep Sistem

Konsep sistem terdiri atas dua komponen utama, yaitu:

1. Sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan computer vision.
2. Sistem monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sistem bekerja dengan mengambil citra konjungtiva menggunakan kamera smartphone. Citra dianalisis menggunakan pendekatan computer vision untuk mendeteksi tingkat keputihan konjungtiva sebagai indikator risiko anemia. Hasil analisis diklasifikasikan menjadi risiko rendah, sedang, atau tinggi.

Selanjutnya, sistem melakukan monitoring kandungan zat besi pada menu MBG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja putri. Integrasi kedua sistem menghasilkan rekomendasi berupa monitoring rutin, optimalisasi menu kaya zat besi, atau pemeriksaan hemoglobin lanjutan.



Gambar 3.1 Diagram Alur Sistem

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif dan analisis sistem berbasis Artificial Intelligence (AI). Pada sistem deteksi anemia, citra konjungtiva dianalisis menggunakan metode *computer vision* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. *Pre-processing* citra untuk meningkatkan kualitas gambar.
2. Segmentasi area konjungtiva.
3. Ekstraksi fitur warna dan tingkat keputihan.
4. Klasifikasi tingkat risiko anemia menggunakan AI.

Analisis monitoring nutrisi dilakukan dengan membandingkan kandungan zat besi pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan kebutuhan zat besi remaja putri berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hasil kedua analisis kemudian diintegrasikan untuk menghasilkan rekomendasi tindak lanjut secara preventif.

Tabel 3.1 Parameter Analisis Sistem

Parameter	Fungsi
Tingkat keputihan konjungtiva	Indikator visual risiko anemia
Kandungan zat besi menu MBG	Evaluasi kecukupan nutrisi
Angka Kecukupan Gizi (AKG)	Standar kebutuhan zat besi remaja putri
Hasil klasifikasi sistem	Penentuan tingkat risiko anemia
Rekomendasi tindak lanjut	Preventif dan monitoring kesehatan

Tabel 3.2 Perangkat dan Teknologi Pendukung

Perangkat/Teknologi	Fungsi
Camera	Pengambilan Citra Konjungtiva
Computer Vision	Analisis Citra Konjungtiva

Artificial Intelligence	Klasifikasi Risiko Anemia
Python/OpenCV	Pengolahan Citra digital
Dataset Citra Konjungtiva	Data Analisis Sistem
Database AKG	Acuan Kebutuhan Zat Besi
Sistem Monitoring Digital	Monitoring Nutrisi MBG

3.8 Simulasi Implementasi Sistem

Simulasi implementasi dilakukan menggunakan data dummy untuk menggambarkan alur kerja sistem deteksi risiko anemia dan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tabel 3.3 Simulasi Data Risiko Anemia dan Asupan Zat Besi

K.Siswa	Konjungtiva	Zat Besi MBG	Status	Risiko	Saran
S01	Rendah	14 mg	Cukup	Rendah	Monitoring Rutin
S02	Sedang	10 mg	Kurang	Sedang	Optimasi menu MBG kaya zat besi
S03	Tinggi	8 mg	Kurang	Tinggi	Pemeriksaan Hb lanjutan

3.9 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Klasifikasi Risiko

Sistem tidak hanya melakukan skrining risiko anemia, tetapi juga mengevaluasi kecukupan zat besi pada menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi risiko anemia sehingga rekomendasi yang diberikan lebih adaptif dan preventif.

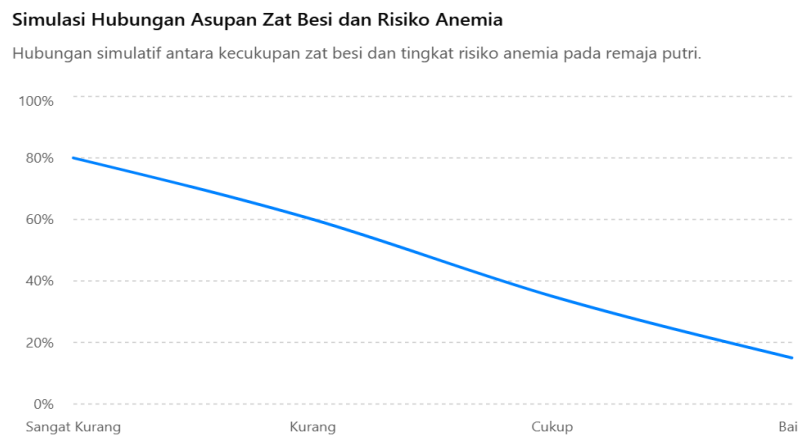
Tabel 3.4 Evaluasi Menu MBG Berdasarkan Risiko Anemia

Risiko	Kondisi	Evaluasi MBG	Rekomendasi
Rendah	Kondisi Normal	Menu cukup	Monitoring rutin

Sedang	Mulai Kekurangan Zat Besi	Perlu peningkatan zat besi	Optimasi menu kaya Fe
Tinggi	Risiko Anemia Tinggi	Belum memenuhi AKG	Pemeriksaan Hb dan intervensi nutrisi

3.10 Visualisasi Simulasi Risiko Anemia

Grafik berikut menunjukkan simulasi hubungan antara kecukupan zat besi dengan tingkat risiko anemia pada remaja putri.



Gambar 3.2 Grafik Simulasi Hubungan Asupan Zat Besi dan Risiko Anemia

Berdasarkan simulasi tersebut, semakin baik pemenuhan zat besi pada menu MBG, maka risiko anemia pada remaja putri cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi sistem deteksi anemia dan monitoring nutrisi berpotensi mendukung upaya preventif kesehatan secara berkelanjutan

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengembangan Sistem Deteksi Non-Invasif

Sistem deteksi anemia yang dikembangkan menggunakan citra konjungtiva palpebra sebagai indikator visual utama yang diambil melalui kamera smartphone dengan resolusi antara 12 MP hingga 108 MP untuk menjamin kualitas gambar yang optimal (Asare et al., 2023). Tahapan pre-processing melibatkan ekstraksi

Region of Interest (ROI), segmentasi area konjungtiva, dan konversi ke ruang warna CIELAB untuk mendapatkan fitur warna yang mencerminkan konsentrasi hemoglobin (Asare et al., 2023). Untuk meningkatkan akurasi dan mencegah overfitting pada model kecerdasan buatan, diterapkan teknik image augmentation seperti rotasi, pergeseran (shift), dan pembalikan (flip) pada dataset citra (Asare et al., 2023).

Berdasarkan pengujian performa model, algoritma Convolutional Neural Network (CNN) menunjukkan hasil yang paling unggul dengan tingkat akurasi mencapai 99,12% dalam mendeteksi anemia melalui citra konjungtiva (Asare et al., 2023). Kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur kompleks dari pola kepuatan visual terbukti jauh lebih efektif dibandingkan algoritma machine learning tradisional lainnya seperti k-Nearest Neighbors yang memiliki akurasi 98,92% atau Support Vector Machine dengan akurasi 95,34% (Asare et al., 2023).

4.2. Monitoring Asupan Zat Besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Data pemantauan nutrisi menunjukkan bahwa rata-rata asupan zat besi harian remaja putri masih berada pada angka $7,9 \pm 4,32$ mg, yang berarti masih di bawah standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) nasional (Taufiqurrahman et al., 2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti menjadi intervensi efektif yang dapat menurunkan prevalensi anemia sebesar 15% melalui perbaikan asupan energi dan zat gizi mikro secara rutin di sekolah (Albaburrahim et al., 2025). Selain perbaikan status gizi, pemberian makanan bergizi secara konsisten berkontribusi pada peningkatan kehadiran siswa sebesar 7% serta kenaikan skor akademik dasar antara 5% hingga 10% (Albaburrahim et al., 2025).

4.3. Pembahasan

Sinergi Deteksi Visual dan Evaluasi Nutrisi Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada integrasi sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan computer vision dengan monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Wang et al., 2025). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat skrining awal anemia yang praktis, tetapi juga mendukung

evaluasi kecukupan zat besi dan pemberian rekomendasi preventif yang adaptif bagi siswa (Wang et al., 2025).

Analisis Faktor Risiko dan Kepatuhan Meskipun intervensi nutrisi melalui program MBG diberikan, faktor biologis seperti siklus menstruasi tetap menjadi tantangan besar, di mana remaja dengan siklus menstruasi tidak normal memiliki peluang 8,8 kali lebih tinggi untuk mengalami anemia (Ariana & Fajar, 2024). Selain asupan makanan, kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) diidentifikasi sebagai faktor pelindung terkuat (strongest protective factor), sementara ketidakpatuhan dalam mengonsumsi TTD dapat meningkatkan risiko anemia hingga 24,5 kali lipat (Taufiqurrahman et al., 2025).

Efektivitas Edukasi Gizi Berkelanjutan Upaya pencegahan anemia yang komprehensif memerlukan dukungan edukasi gizi melalui media kreatif seperti video animasi atau komik yang terbukti mampu meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai anemia hingga 85% (Ningsih et al., 2023). Integrasi antara teknologi skrining digital, program MBG, dan edukasi yang berkelanjutan merupakan strategi krusial untuk memperbaiki status kesehatan remaja putri guna mendukung visi Generasi Emas 2045 (Albaburrahim et al., 2025; Kusuma, 2022).

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pengembangan sistem dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Sistem Deteksi Terpadu: Kebaruan (novelty) penelitian ini berhasil dibuktikan melalui integrasi sistem deteksi risiko anemia berbasis citra konjungtiva menggunakan computer vision dengan sistem monitoring asupan zat besi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Wang et al., 2025). Sistem ini memberikan solusi skrining dini yang praktis, cepat, dan non-invasif sehingga sangat aplikatif untuk diterapkan di lingkungan sekolah (Appiahene et al., 2023).

Akurasi Teknologi: Penggunaan algoritma Convolutional Neural Network (CNN) terbukti menjadi metode paling efektif dalam mengklasifikasikan risiko anemia melalui citra konjungtiva dengan tingkat akurasi mencapai 99,12% (Asare et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi mHealth berbasis sensor optik smartphone dapat menjadi alternatif yang handal untuk menggantikan pemeriksaan invasif awal di lapangan (Subasree & Swathi, 2025).

Dampak Program MBG: Implementasi Program Makan Bergizi Gratis berperan krusial dalam memperbaiki status kesehatan siswa, di mana pemberian nutrisi yang konsisten mampu menurunkan prevalensi anemia sebesar 15% dan meningkatkan rata-rata kehadiran siswa di sekolah sebesar 7% (Albaburrahim et al., 2025). Monitoring digital memastikan kandungan zat besi harian (rata-rata saat ini 7,9 mg) dapat dioptimalkan sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) (Taufiqurrahman et al., 2025).

Faktor Risiko dan Pencegahan: Pencegahan anemia pada remaja putri tidak dapat hanya mengandalkan asupan makanan, tetapi harus memperhatikan faktor biologis seperti siklus menstruasi yang meningkatkan risiko hingga 8,8 kali lipat (Ariana & Fajar, 2024). Selain itu, kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) tetap menjadi faktor pelindung terkuat yang harus dipantau secara ketat untuk mencegah kenaikan risiko anemia hingga 24,5 kali lipat akibat ketidakpatuhan (Taufiqurrahman et al., 2025).

5.2. Saran

Untuk pengembangan penelitian dan implementasi program ke depannya, disarankan beberapa hal berikut:

Peningkatan Infrastruktur Digital: Pemerintah dan pihak sekolah perlu mendukung penyediaan perangkat pengambilan gambar dengan resolusi tinggi serta jaringan internet yang stabil untuk memastikan proses analisis citra ke server dapat berjalan secara real-time dan akurat (Asare et al., 2023).

Edukasi Gizi Kreatif: Program MBG harus disertai dengan edukasi gizi berkelanjutan menggunakan media kreatif (video animasi atau komik) yang

terbukti efektif meningkatkan pengetahuan remaja mengenai pencegahan anemia hingga 85% (Ningsih et al., 2023).

Kolaborasi Multisektoral: Diperlukan sinergi yang kuat antara sektor pendidikan, kesehatan, dan penyedia logistik makanan lokal untuk menjamin standar gizi menu MBG terjaga dan sesuai dengan preferensi budaya lokal (Agustini & Mulyani, 2025).

Pengembangan Fitur Offline: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model AI yang lebih ringan sehingga proses deteksi dapat dilakukan secara offline di wilayah-wilayah dengan keterbatasan sinyal internet (wilayah 3T) (Asare et al., 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, U. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan program makan bergizi gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kiprah Pendidikan*, 4(3), 362–368.
- Albaburrahim, A., Putikadyanto, A. P. A., Efendi, A. N., Alatas, M. A., Romadhon, S., & Wachidah, L. R. (2025). Program makan bergizi gratis: Analisis kritis transformasi pendidikan Indonesia menuju generasi emas 2045. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 767–780.
- Appiahene, P., Arthur, E. J., Korankye, S., Afrifa, S., Asare, J. W., & Donkoh, E. T. (2023). Detection of anemia using conjunctiva images: A smartphone application approach. *Medicine in Novel Technology and Devices*, 18, 100237.
- Asare, J. W., Appiahene, P., Donkoh, E. T., & Dimauro, G. (2023). Iron deficiency anemia detection using machine learning models: A comparative study of fingernails, palm and conjunctiva of the eye images. *Engineering Reports*, 5(11), e12667.
- Kusuma, T. U. (2022). Peran edukasi gizi dalam pencegahan anemia pada remaja di Indonesia: Literature review. *Jurnal Surya Muda*, 4(1), 61–78.
- Lokhande, M., Kalpanadevi, D., Kate, V., Tripathi, A. K., & Bethapudi, P. (2023). Study of Computer Vision Applications in Healthcare Industry 4.0. In *Healthcare Industry 4.0* (pp. 151–166). CRC Press.
- Marselina, F., Sofiyanti, I., Suryani, A. R., Pratiwi, R., & Kariyani, T. (2022). Studi literatur: penyebab terjadinya anemia pada remaja putri: studi literatur: penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. *Prosiding Seminar Nasional Dan CFP Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo*, 1(2), 544–556.
- Milman, T. (2022). Pathology of the Conjunctiva. *Albert and Jakobiec's Principles and Practice of Ophthalmology*, 6001–6043.

- Mortazavi, B. J., & Gutierrez-Osuna, R. (2023). A review of digital innovations for diet monitoring and precision nutrition. *Journal of Diabetes Science and Technology*, 17(1), 217–223.
- Navarro-Cabrera, J. R., Valles-Coral, M. A., Farro-Roque, M. E., Reátegui-Lozano, N., & Arévalo-Fasanando, L. (2025). Machine vision model using nail images for non-invasive detection of iron deficiency anemia in university students. *Frontiers in Big Data*, 8, 1557600.
- Ningsih, O. S., Masri, E. R., Dewi, C. F., Rafael, M. N., Dudet, B., Jarut, E., Mbulu, A. M., Yunita, E., Murni, E., & Mas'Ad, N. (2023). Screening dan pendidikan kesehatan pencegahan anemia pada remaja putri. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 317.
- Rahman, R. A., & Fajar, N. A. (2024). Analisis faktor risiko kejadian anemia pada remaja putri: Literatur review. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal of Community Health)*, 10(1), 133–140.
- Ramos-Soto, O., Ramos-Frutos, J., Perez-Zarate, E., Oliva, D., Mousavirad, S. J., & Balderas-Mata, S. E. (2025). Non-invasive anemia detection from conjunctiva and sclera images using vision transformer with attention map explainability. *Scientific Reports*, 15(1), 44142.
- Subasree, R. C., & Swathi, R. (2025). Mobile health solution for anemia detection: A non-invasive technique. *IJCRT Research Journal| UGC Approved and UGC Care Journal| Scopus Indexed Journal Norms*, 15(2), 50670–50680.
- Taufiqurrahman, T., Hafid, F., Mujayanto, M., Nuswantari, A., Ratno, R., Rahayuningtyas, R., Prasetyawan, A. E., & Rahayu, Y. S. (2025). Iron Supplement Adherence, Dietary Intake, and Anemia Risk among Adolescent Girls in Madiun Regency, Indonesia. *Journal of Health and Nutrition Research*, 4(3), 1354–1363.
- Wahyuni, S. (2024). Defisiensi Besi dan Anemia Defisiensi Besi: Updated Literature Review. *GALENICAL: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, 3(3), 1–13.

- Wang, Y., Lin, Y., Lv, Y., Jin, Y., Gao, H., Gao, S., Shentu, P., Xing, C., Chen, Y., & Zhao, S. (2025). Comprehensive assessment of dietary micronutrient profiles and their effects on hemoglobin levels and anemia: provincial nutrition and health monitoring. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1638705.
- Williams, A. M., Brown, K. H., Allen, L. H., Dary, O., Moorthy, D., & Suchdev, P. S. (2023). Improving anemia assessment in clinical and public health settings. *The Journal of Nutrition*, 153, S29–S41.
- Zhao, X., Wang, L., Zhang, Y., Han, X., Deveci, M., & Parmar, M. (2024). A review of convolutional neural networks in computer vision. *Artificial Intelligence Review*, 57(4).

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Alfa Rizky Pasha Buntaran
2	Jenis Kelamin	Laki Laki
3	NIM	V3424011
4	Tempat dan Tanggal lahir	Sukoharjo, 13 Agustus 2006
5	Alamat Rumah	Bolon, RT.01/RW.13, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah
6	Email	alfa_buntaran13@student.uns.ac.id
7	No. Telp	082323041588
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Ketua Tim

Muhammad Alfa Rizky
Pasha Buntaran

NIM. V3424011

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ervita Amelia Suci
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	V3423032
4	Tempat dan Tanggal lahir	Surakarta, 2 Juli 2004
5	Alamat Rumah	Troso Baru, RT.10/RW.08, Troso, Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah
6	Email	ervitaamelia@student.uns.ac.id
7	No. Telp	6281327495481
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Penerima Pendanaan Hibah Pembelajaran Berdampak	Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret	2025
2	PIM (Pekan Ilmiah Mahasiswa)	Direktorat Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret	2026

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada Kategori Lomba Scientific Paper.

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Anggota Tim

Ervita Amelia Suci

NIM. V3423032

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Anandita Putri Artiar
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	V3424002
4	Tempat dan Tanggal lahir	Karanganyar, 5 Juni 2006
5	Alamat Rumah	Salaman RT.02/RW.01, Pablengan, Matesih, Karanganyar, Jawa Tengah
6	Email	ananditaputriartiar@student.uns.ac.id
7	No. Telp	6281393647109
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Anggota Tim

Anandita Putri Artiar

NIM. V3424002

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fiddin Yusfida A'La, S.T., M.Eng
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	NIP/NIDN	1993091920200801/0019099304
4	Tempat dan Tanggal lahir	Ponorogo, 19 September 1993
5	Alamat Rumah	
6	Email	fiddin@staff.uns.ac.id
7	No. Telp	628563668453
8	Program Studi	Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Program Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Masuk-Lulus
1	Sarjana/Diploma			
2	Magister			
3	Doktor			

C. Rekam Jejak Tri Dharma

C.1 Pendidikan/Pengajaran

No	Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS

C.2 Penelitian

No	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Tahun

--	--	--	--

C.3 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No	Judul PKM	Sumber Pendanaan	Tahun

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba scientific paper.

Kota Surakarta, 9 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Fiddin Yusfida A'La, S.T.,
M.Eng.

NIP. 1993091920200801